# ŠPECIFIKÁCIA PROJEKTU

## Zvýšenie odolnosti webových aplikácií proti útokom typu DDoS za pomoci využitia cache

| | |
|---|---|
| **Názov projektu** | Zvýšenie odolnosti webových aplikácií proti útokom typu DDoS za pomoci využitia cache |
| **Predmet** | Bezpečnosť informačných systémov / Webové technológie |
| **Akademický rok** | 2025/2026 |
| **Typ dokumentu** | Špecifikácia projektu |

## 1. Úvod a motivácia

Distribuované útoky odmietnutia služby (DDoS – Distributed Denial of Service) predstavujú jednu z najčastejších a zároveň najnebezpečnejších hrozieb pre dostupnosť webových aplikácií. Cieľom takýchto útokov je zahltiť server alebo sieťovú infraštruktúru takou mierou požiadaviek, že legitímni používatelia nedokážu k systému pristúpiť. Moderné webové aplikácie, elektronické obchody a redakčné systémy (CMS) musia byť navrhnuté tak, aby dokázali odolávať zvýšenému zaťaženiu pri zachovaní funkčnosti a rýchlosti odozvy.

Cache (vyrovnávacia pamäť) predstavuje kľúčovú technológiu na zvýšenie výkonu a odolnosti webových systémov. Správne implementovaná cache dokáže dramaticky znížiť počet požiadaviek, ktoré skutočne zaťažujú databázu a aplikačný server, čím zároveň zvyšuje odolnosť systému voči pokusom o jeho preťaženie. Tento projekt sa venuje komplexnej analýze, nasadeniu a vyhodnoteniu cache riešení v kontexte ochrany pred DDoS útokmi.

## 2. Ciele projektu

Projekt má nasledujúce hlavné ciele:

1. Identifikovať slabé miesta (úzke hrdlá) webovej aplikácie metódami blackbox a whitebox testovania.
2. Analyzovať možnosti optimalizácie na jednotlivých vrstvách webovej architektúry.
3. Porovnať dostupné cache riešenia a vybrať najvhodnejšie pre zvolený CMS systém.
4. Prakticky nasadiť a nakonfigurovať cache pre WordPress (alebo alternatívny voľne dostupný CMS/eshop).
5. Vykonať záťažové testy a kvantitatívne zhodnotiť prínos cache z pohľadu odolnosti voči DDoS.
6. Nastaviť monitoring a logovanie cache so zapojením existujúcich monitorovacích platforiem (Zabbix, Grafana).

## 3. Rozsah a okruhy témy

## 3.1 Analýza hrozieb preťaženia systému

V tejto časti bude realizovaná analýza hrozieb zameraná na identifikáciu slabých miest v testovanom systéme. Budú použité dve testovacie metodológie:

- Blackbox testovanie – testovanie bez znalosti vnútornej štruktúry systému; simulácia správania útočníka zvonku siete pomocou nástrojov ako Apache Benchmark (ab), Locust, či hping3.
- Whitebox testovanie – testovanie s plnou znalosťou architektúry systému; analýza zdrojového kódu aplikácie, konfigurácie webservera (Apache/Nginx) a nastavenia databázy (MySQL/MariaDB).

Súčasťou analýzy bude aj profilácia aplikácie a databázy:

- Aplikačná profilácia – využitie nástrojov ako Xdebug (PHP profiler), New Relic, alebo Blackfire na identifikáciu pomalých funkcií a bottleneckov.
- Databázová profilácia – analýza slow query logu MySQL, využitie EXPLAIN pre optimalizáciu SQL dopytov, monitorovanie vyťaženia DB servera.

## 3.2 Analýza optimalizačných možností na jednotlivých vrstvách

Projekt analyzuje možnosti optimalizácie na nasledujúcich vrstvách webovej architektúry:

- Databázová vrstva (DB): indexovanie, optimalizácia dopytov, query cache, connection pooling, replikácia.
- Aplikačná vrstva: code-level optimalizácia, objektová cache (opcode cache – OPcache pre PHP), znižovanie počtu DB dotazov.
- Webserverová vrstva: konfigurácia Nginx/Apache (worker procesy, timeout hodnoty, keepalive), rate limiting, connection limiting.
- Sieťová vrstva: firewall pravidlá, rate limiting na úrovni IP, reverse proxy konfigurácia, CDN integrácia.

## 3.3 Cache a typy obsahu

Bude vykonaná analýza vhodnosti cache pre rôzne typy webového obsahu, pričom sa rozlišuje medzi:

- Statický obsah – súbory CSS, JavaScript, obrázky, fonty; dlhá doba platnosti cache, CDN vhodné.
- Pseudo-statický obsah – HTML stránky, ktoré sa nemenia pri každej požiadavke (napr. homepage, produktové stránky bez personalizácie); vhodné pre full-page cache (Varnish, Nginx FastCGI cache).
- Dynamický obsah – personalizované stránky, košík, prihlásený používateľ, AJAX odpovede; obmedzené možnosti cache, vhodné ESI (Edge Side Includes) alebo fragment cache.

## 3.4 Analýza dostupných cache riešení

Bude spracovaná komparatívna analýza nasledujúcich cache technológií a nástrojov:

- Varnish Cache – HTTP reverse proxy cache, VCL konfigurácia, inštalácia pred webserver, vhodný pre full-page cache.
- Redis – in-memory key-value store, vhodný pre objektovú cache, session cache, queue; integrácia s WordPress cez pluginy (Redis Object Cache).
- Memcached – alternatíva k Redis pre objektovú cache, jednoduchšia konfigurácia.

- Nginx FastCGI Cache – natívna cache funkcia Nginx pre PHP-FPM aplikácie.
- CDN (Content Delivery Network) – Cloudflare, Fastly; cache na hranovej sieti, ochrana pred DDoS na sieťovej úrovni.
- Natívne CMS pluginy – W3 Total Cache, WP Super Cache, LiteSpeed Cache pre WordPress.

Analýza bude obsahovať porovnanie podľa kritérií: výkon, zložitosť nasadenia, flexibilita, kompatibilita s CMS, podpora monitoringu a licenčné podmienky.

## 3.5 Nasadenie cache pre zvolený systém

Experimentálna časť projektu bude realizovaná na vlastnej infraštruktúre (lokálny server alebo VM). Zvolený systém: WordPress CMS s WooCommerce doplnkom (voľne dostupný eshop). Stack: Ubuntu Server 22.04, Nginx, PHP-FPM, MySQL/MariaDB. Cache riešenie: Varnish Cache 7.x pred Nginx ako reverse proxy, doplnené Redis pre objektovú cache.

Nasadenie bude zahŕňať:

- Inštaláciu a základnú konfiguráciu WordPress + WooCommerce.
- Inštaláciu a konfiguráciu Varnish Cache (VCL pravidlá pre WordPress).
- Konfiguráciu Redis a WordPress Redis Object Cache pluginu.
- Nastavenie pravidiel pre vylúčenie dynamického obsahu z cache (prihlásení používatelia, košík, admin sekcia).
- Konfiguráciu TTL (Time-To-Live) hodnôt pre rôzne typy obsahu.
- Testovanie správnosti invalidácie cache po zmene obsahu.

## 3.6 Monitoring cache

Monitoring nasadeného riešenia bude realizovaný prostredníctvom nasledujúcich nástrojov a metód:

- Varnish štatistiky – nástroj varnishstat, varnishlog, varnishhist pre real-time analýzu cache hit/miss ratio.
- Redis monitoring – redis-cli, RedisInsight, prípadne exportér pre Prometheus.
- Analýza logov – Nginx access log, Varnish log; identifikácia vzorov v prevádzke, detekcia anomálií.
- Integrácia so Zabbix – Zabbix šablóna pre Varnish (komunitná šablóna), konfigurácia agenta, triggery pre alarm pri poklese hit ratio.
- Grafana dashboard – vizualizácia metrík cache, trendové grafy, real-time monitorovací panel.

## 3.7 Záťažové testovanie a vyhodnotenie

Záťažové testy budú vykonané pred nasadením cache a po ňom, za účelom kvantitatívneho porovnania. Použité nástroje:

- Apache Benchmark (ab) – jednoduchý HTTP benchmark, meranie RPS (requests per second), latencia, chybovosť.
- Locust – Python-based load testing framework, simulácia reálneho používateľského správania, distribúcia záťaže.
- wrk / wrk2 – moderný HTTP benchmarking nástroj s podporou Lua skriptov.

Merané metriky: počet požiadaviek za sekundu (RPS), priemerná latencia odozvy (ms), percentily latencií (p50, p95, p99), chybovosť (HTTP 5xx), využitie CPU a RAM, cache hit/miss ratio.

Analýza výsledkov bude doplnená o vizuálne porovnanie v podobe grafov a tabuliek. Bude využitý aj Web Developer Toolbar / browser DevTools na analýzu cache hlavičiek (Cache-Control, X-Cache, Age) z pohľadu klienta.

## 4. Očakávané výstupy projektu

| # | Výstup | Popis |
|---|---|---|
| 1 | **Analýza hrozieb a testovacie správy** | Dokumentovaný proces blackbox/whitebox testovania, identifikované úzke hrdlá a limity systému |
| 2 | **Analýza optimalizačných vrstiev** | Prehľad možností optimalizácie na úrovni DB, webservera, aplikácie a siete |
| 3 | **Komparatívna analýza cache riešení** | Porovnanie Varnish, Redis, Memcached, CDN a natívnych cache mechanizmov CMS |
| 4 | **Funkčné nasadenie cache riešenia** | Nakonfigurovaný systém (WordPress + Varnish) s preukázateľnou funkčnosťou cache |
| 5 | **Výsledky záťažových testov** | Tabuľky a grafy z nástrojov Apache Benchmark a Locust pred/po nasadení cache |
| 6 | **Monitorovací dashboard** | Funkčný monitoring s exportom do Zabbix/Grafana, analýza logov a štatistík |
| 7 | **Záverečná správa a odporúčania** | Best practices dokument, checklist nasadenia cache, zhodnotenie dosiahnutých výsledkov |

## 5. Metodológia a postup práce

Projekt bude realizovaný v nasledujúcich fázach:

1. Prípravná fáza – inštalácia testovacieho prostredia, štúdium dostupnej literatúry a dokumentácie k použitým nástrojom (1–2 týždne).
2. Analytická fáza – analýza hrozieb, blackbox/whitebox testovanie bez cache, identifikácia úzkych hrdiel, analýza cache riešení (2–3 týždne).
3. Implementačná fáza – nasadenie Varnish + Redis pre WordPress/WooCommerce, konfigurácia, ladenie (2–3 týždne).
4. Testovacia fáza – záťažové testy pred/po, meranie metrík, konfigurácia monitoringu (1–2 týždne).
5. Dokumentačná fáza – spracovanie výsledkov, tvorba záverečnej správy, best practices checklist (1 týždeň).

## 6. Testovacie prostredie a nástroje

### 6.1 Hardvérové a softvérové prostredie

Experimentálna časť projektu bude realizovaná na vlastných prostriedkoch (vlastný server, notebook alebo lokálna virtualizácia). Navrhovaná konfigurácia:

- **OS:** Ubuntu 22.04 LTS (bežiaci v rámci virtualizácie Windows Subsystem for Linux - WSL2, prípadne fyzický server).
- Webserver: Nginx 1.24+
- PHP: PHP-FPM 8.2
- Databáza: MySQL 8.0 / MariaDB 10.11
- Cache vrstva: Varnish Cache 7.x, Redis 7.x
- CMS/Eshop: WordPress 6.x + WooCommerce

### 6.2 Zoznam použitých nástrojov

- Záťažové testovanie: Apache Benchmark (ab), Locust, wrk
- Profiling: Xdebug, MySQL slow query log, EXPLAIN
- Cache: Varnish Cache, Redis, Nginx FastCGI cache
- Monitoring: varnishstat, varnishlog, redis-cli, Zabbix Agent, Grafana
- Analýza: Web Developer Toolbar, browser DevTools (Network tab), curl

## 7. Záverečné poznámky

Predkladaná špecifikácia vymedzuje rozsah a metodológiu projektu zameraného na zvýšenie odolnosti webových aplikácií voči DDoS útokom prostredníctvom cache technológií. Projekt kombinuje analytickú časť (analýza hrozieb, porovnanie riešení) s experimentálnou časťou (praktické nasadenie, meranie, monitoring) na vlastnom testovacom prostredí. Výstupy projektu budú mať praktickú využiteľnosť ako referenčná príručka pre administrátorov webových systémov.

V prípade potreby môžu byť niektoré okruhy alebo technológie upravené v závislosti od dostupnosti nástrojov a výsledkov predbežného testovania. Akékoľvek zmeny v rozsahu práce budú vopred konzultované.

## 8. Zoznam použitej literatúry a zdrojov

[1] VARNISH SOFTWARE, 2025. *Varnish Cache 7.x Official Documentation*
Dostupné na: https://vinyl-cache.org/docs/
[2] REDIS LTD., 2025. *Redis 7.x Documentation*
Dostupné na: https://redis.io/docs/
[3] NGINX INC., 2025. *NGINX Docs: HTTP Load Balancing and Caching*
Dostupné na: https://docs.nginx.com/
[4] OWASP FOUNDATION, 2024. *OWASP Web Security Testing Guide (WSTG)*
Dostupné na: https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/
[5] WOOCOMMERCE INC., 2026. How to configure caching plugins for WooCommerce
Dostupné na:
https://developer.woocommerce.com/docs/best-practices/performance/configuring-caching-plugins/
[6] KEYCDN, 2025. Setting up WooCommerce Cache
Dostupné na: https://www.keycdn.com/support/setting-up-woocommerce-cache
[7] DCHOST, 2025. The CDN Caching Playbook for WordPress and WooCommerce:

Cache-Control and Edge Rules That Just Work

Dostupné na: https://www.dchost.com/blog/en/the-cdn-caching-playbook-for-wordpress-and-woocommerce-cache%E2%80%91control-and-edge-rules-that-just-work/

[8] AVENUE CODE, n.d. How to Use Redis Cache to Prevent DDoS Attacks
Dostupné na: https://blog.avenuecode.com/use-redis-cache-to-prevent-attacks